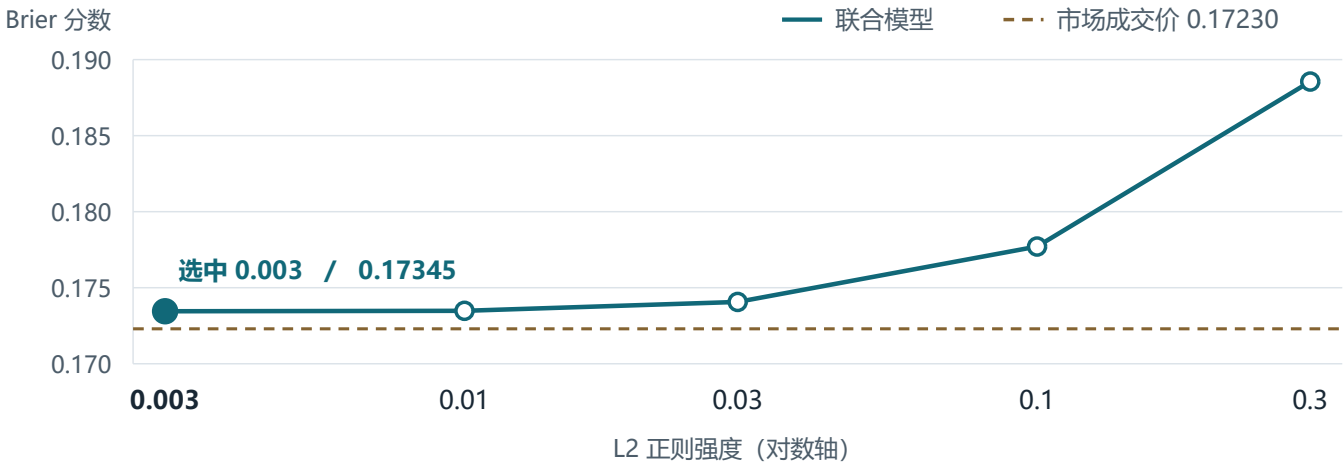
研究简报 / 2026 年 11 月 10 日

L2 逻辑回归调参报告

Polymarket BTC 小时盘 / 第 30 分钟预测 / 2025 年开发样本

01 五组 L2 强度的滚动验证

8 至 11 月逐月滚动，共 2,919 场。按合并 Brier 选参数，分数越低越好。



02 逐月 Brier 分数

L2 强度	8月/742	9月/720	10月/742	11月/715	合并 Brier	合并准确率
0.003	**0.17963**	**0.17631**	**0.16440**	**0.17356**	**0.17345**	**74.3%**
0.01	0.17961	0.17625	0.16471	0.17343	0.17348	74.3%
0.03	0.18011	0.17695	0.16583	0.17343	0.17406	74.3%
0.1	0.18362	0.18113	0.17033	0.17578	0.17771	74.3%
0.3	0.19422	0.19269	0.18204	0.18528	0.18856	74.3%
直接用市场成交价	0.17961	0.17496	0.16221	0.17249	0.17230	74.0%

03 12 月复核（730 场）

方法	方向准确率	Brier	对数损失
直接用 Polymarket 成交价	74.8%	0.17086	0.51420
联合模型 · 原 L2 0.03	75.5%	0.17143	0.51476
联合模型 • 调后 L2 0.003	**75.8%**	**0.17016**	**0.51091**

调后相对市场的 Brier 差 -0.00070，按天重抽样 95% 区间 [-0.00211, +0.00082]。

滚动合计的市场基准误差更低。12 月调后模型略好，差值区间跨过零。

每折只用此前数据训练。12 月用于复核，2026 年仍保留作正式测试。

模型公式与拟合系数

L2 = 0.003 / 用 2025 年 5 至 11 月的 4,410 场拟合

01 上涨概率怎么计算

$p(Up) = 1 / [1 + \exp(-s)]$

$s = b + w_1z_1 + w_2z_2 + w_3z_3 + w_4z_4 + w_5z_5 + w_6z_6$，$b = +0.022267$

$z_i = (x_i - \mu_i) / \sigma_i$，$\mu_i$ 和 σ_i 分别是训练集的均值和标准差。

模型在第 30 分钟输出 Up 概率，六个输入都在第 29 分钟之前或截至该时点取得。

02 六个输入及对应系数

变量	输入定义	均值 μ	标准差 σ	系数 w
x_1	**现货 29 分钟累计收益** $10{,}000 \times \ln(S_{29} / S_0)$	-0.044460	28.915352	+0.412386
x_2	**现货最近 5 分钟收益** $10{,}000 \times \ln(S_{29} / S_{24})$	0.104403	11.053464	+0.031989
x_3	**现货 29 分钟已实现波动** $10{,}000 \times \sqrt{}$(各分钟对数收益平方和)	23.934169	16.968001	-0.020228
x_4	**永续对现货的基差** $10{,}000 \times \ln(F_{29} / S_{29})$	-4.166010	1.443382	-0.045280
x_5	**永续基差较开盘的变化** $10{,}000 \times [\ln(F_{29} / S_{29}) - \ln(F_0 / S_0)]$	0.014367	1.161802	+0.091385
x_6	**Polymarket 上涨价格的对数胜算** $\ln[q / (1 - q)]$	0.046273	1.493093	+1.131073

S 是 Binance 现货价，F 是永续价。下标 0 表示小时开盘，24 和 29 表示已过的分钟数。

q 取第 24 分钟（含）至第 29 分钟（不含）的最后一笔成交。Down 用 1 减价格换算。

计算对数胜算前，q 限制在 [0.005, 0.995]。表中参数保留六位小数。

03 训练与选参各用什么公式

训练损失 = 平均$[-y \times \ln(p) - (1 - y) \times \ln(1 - p)] + (0.003 / 2) \times \Sigma w_i^2$

选参 Brier = 平均$[(p - y)^2]$。y = 1 代表最终 Up，y = 0 代表最终 Down。

L2 惩罚只加在六个系数 w_i 上，截距 b 不参与惩罚。